

传感器实验1

- 【实验名称】：雨滴传感器实验
- 【实验日期】：2025年3月12日
- 【小组编号】：2
- 【小组队名】：汪汪队

组员1学号	202311081015	组员1姓名	杨博文
组员2学号	202311081033	组员2姓名	张瑾然
组员3学号	202311081024	组员3姓名	凤晨阳

一、实验目标

- 学会Arduino的软件开发平台。
- 学会雨滴传感器的使用。

二、实验原理：（以下内容自行编写）

说明系统设计框架（包括软件和硬件方面的内容）

软件方面：首先，我们读入了雨滴传感器的输出作为输入。如果输入是高电平，设置LED灯绿色为高电平，红色为低电平，亮绿灯；同理，如果输入是低电平，设置LED灯绿色为低电平，红色为高电平，亮红灯。我们使用一个雨滴传感器和if-else语句实现功能。

硬件方面：雨滴传感器实现了输入感受是否有雨滴，输出信号反馈雨水情况。我们希望，如果有雨滴那么输出红色灯，如果没有，输出绿色灯。

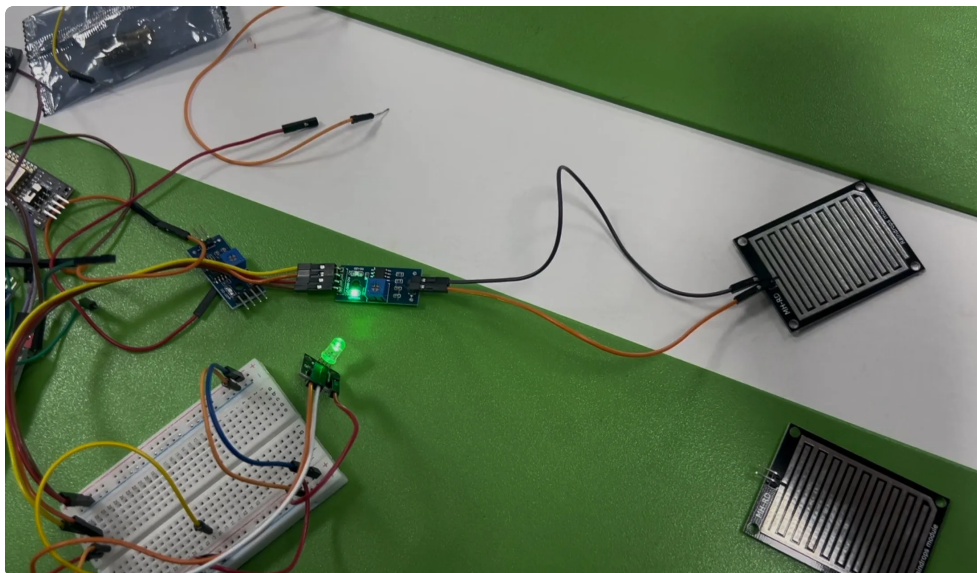
特色工作（明确自己的特色工作，以网络或文献书籍中的内容创新点将作为抄袭处理）

我们认为：如果只有单一一个雨水传感器的话可能会因为传感器不正常工作或者局部滴水（比如水以外的溅到了上面等意外情况，而非我们希望的下雨）导致系统报下雨的红色灯，这样误报的概率较大。但根据概率论，两个同时发生错误几乎是不可能的。所以我们在原实验的基础上额外增加了一套雨滴传感器，如果两个雨滴传感器都显示有水，报红灯（下雨啦！），如果只有一个的话报蓝灯（出现了一些问题，请检查两个传感器的状态或者是否下雨），如果没有一个的话报绿灯（没下雨）。我们在

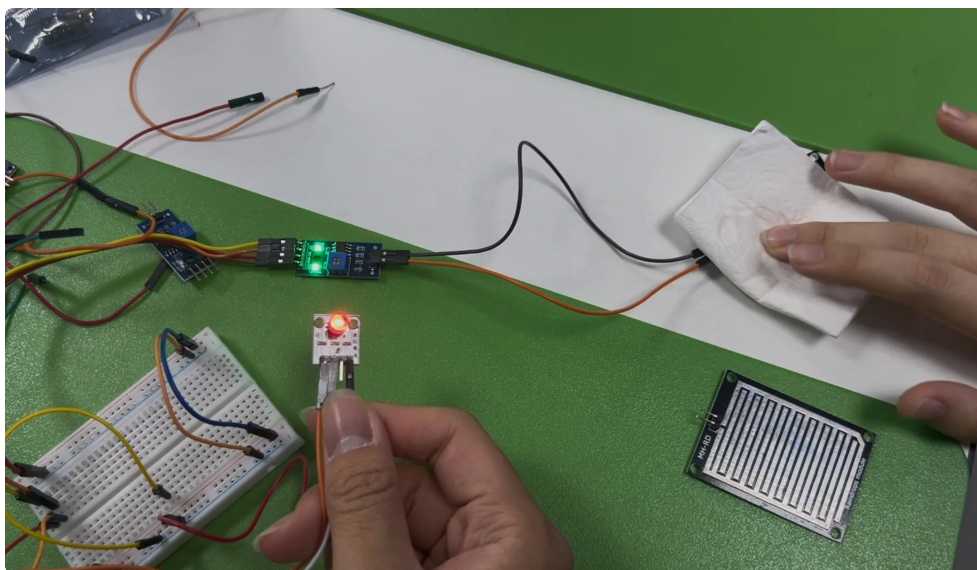
实验结果与分析

完美完成所有工作，以下是图片。

原实验：当没有水时：

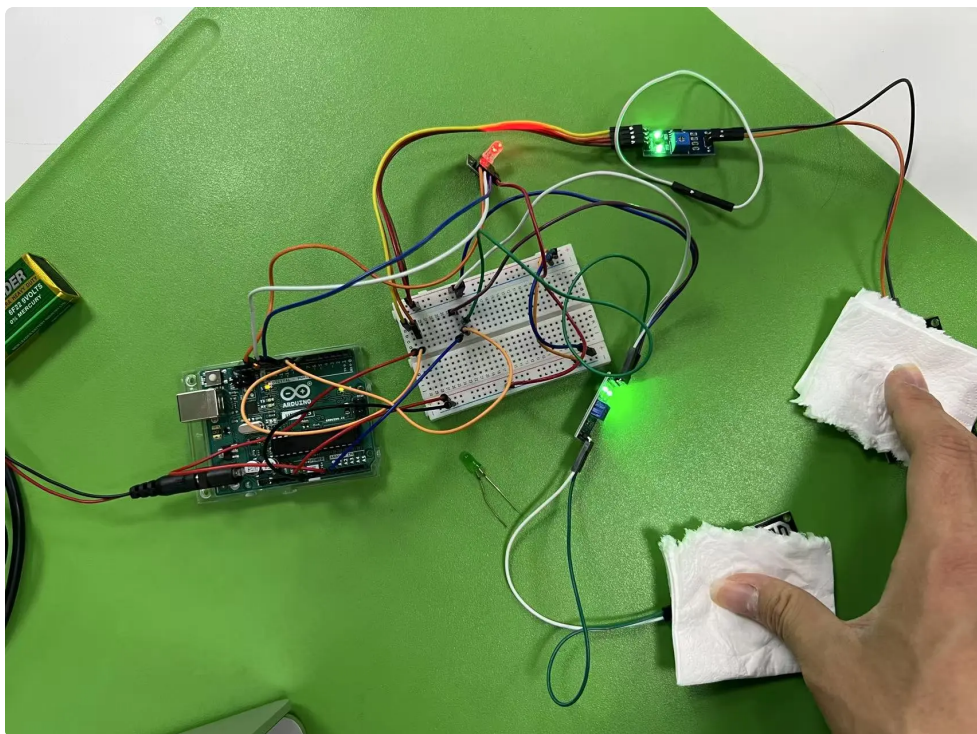


当有水时：

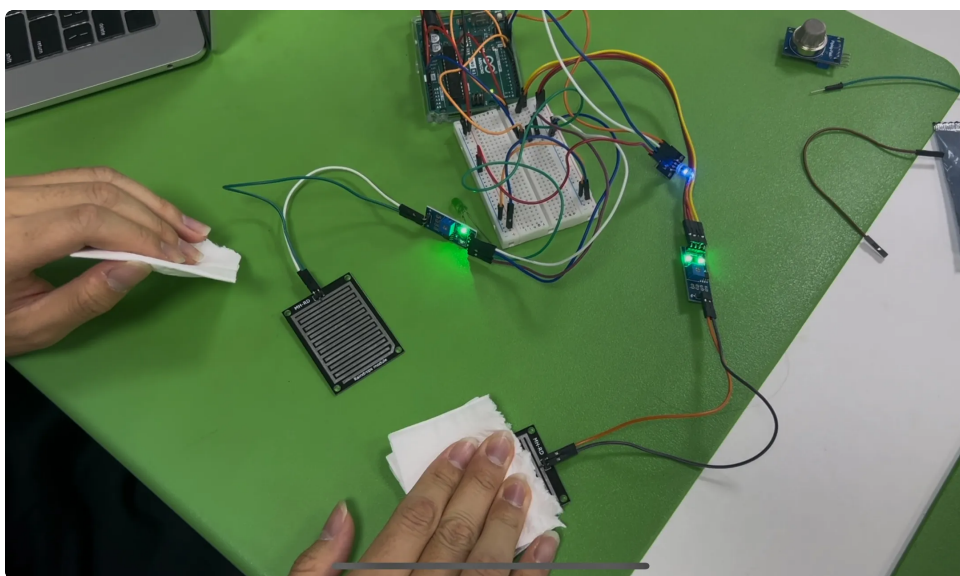


改进的实验：

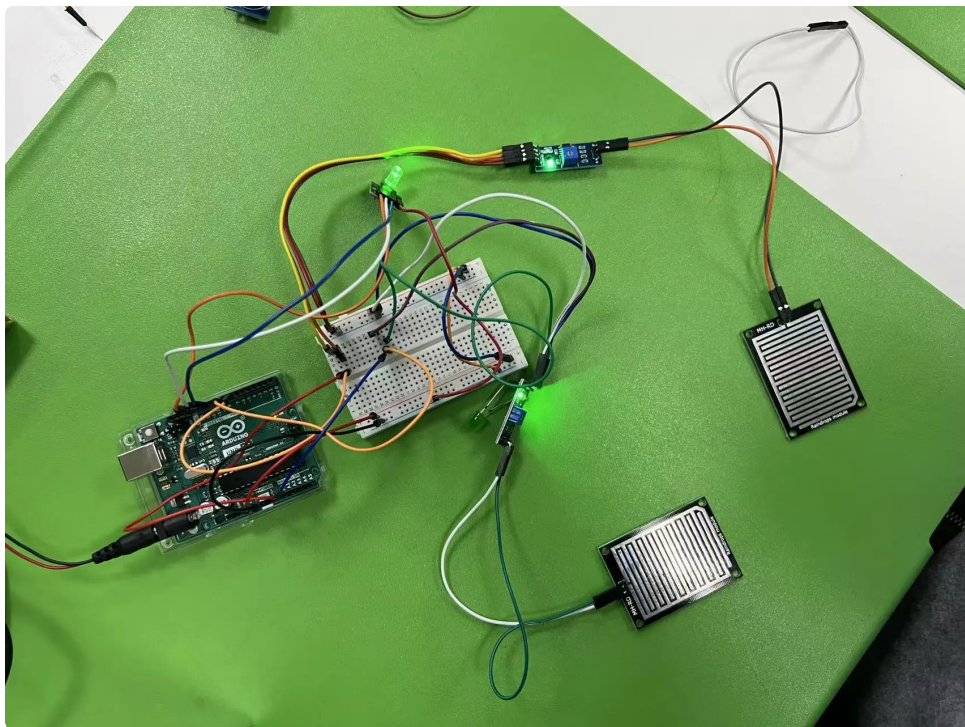
当都检测到水时（红灯）：



当检测到一侧有水时（蓝灯）：



当检测到两侧都没水时（绿灯）：



参考文献（列出你用到的参考教材和网址）

参考教材：《基于传感器开发套件玩转Arduino编程》

三、总结与反思：（以下内容自行编写）

想说一个实验中遇到的问题。代码是对的，但是灯泡只亮绿灯不亮红灯。我们发现了书上的接线顺序和元件不一样，但是一开始的时候按照灯泡的标注的接口名进行的接，没有理解实际上接口旁边的“-”号是接负极的意思，导致出现问题。在实验过程中，我们优先使用了其他元件（三色灯）进行了实验，并且由此引出了第二个实验。在实验结束后老师指导下我们明白了正确的使用方式。

总而言之：我们要在实践的过程中多观察理解元器件上的符号的意思，不会无缘无故的出现。